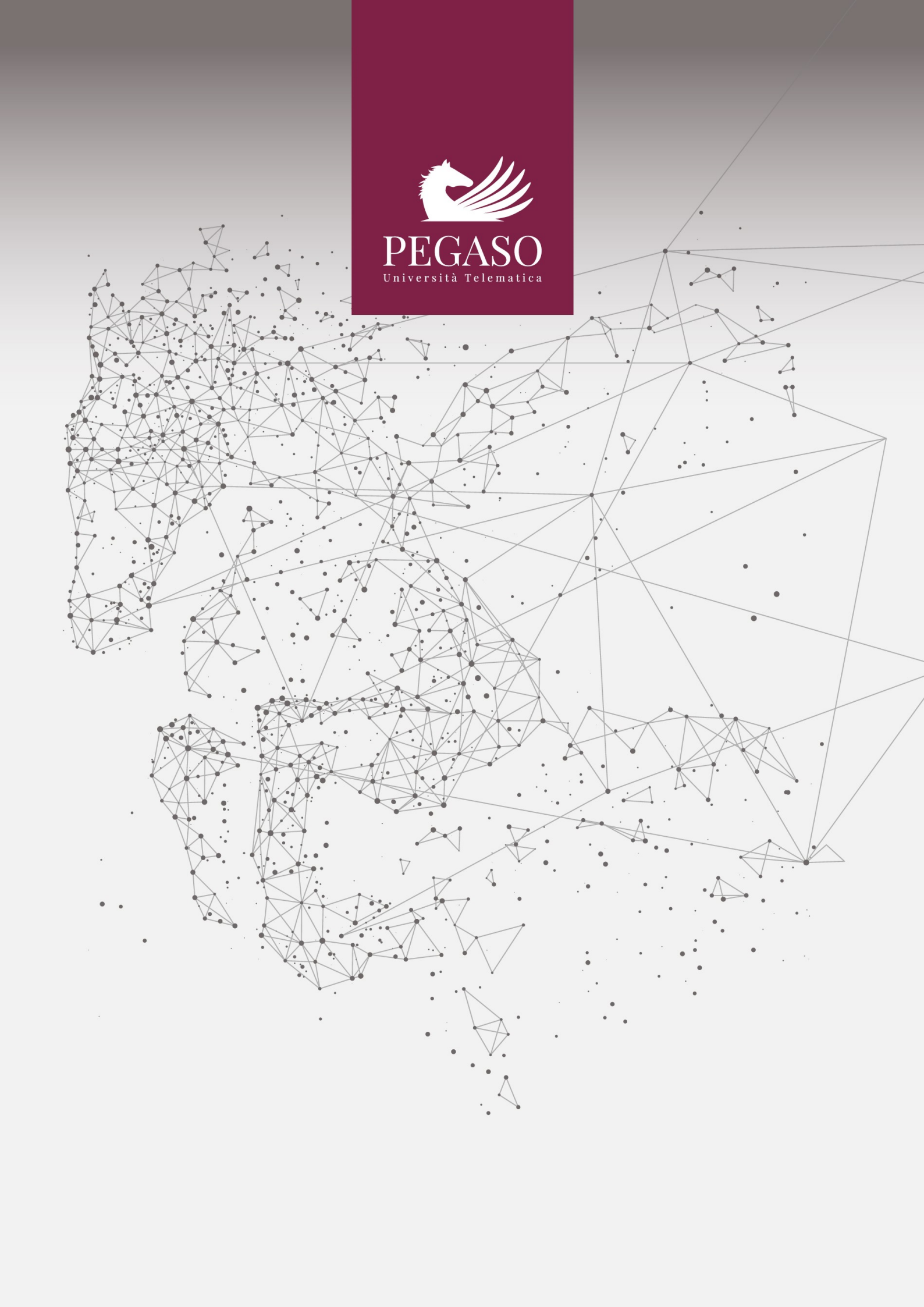

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 Sistemi lineari e sottospazi dei vettori numerici 3

2 Criterio di compatibilità per sistemi lineari 8

3 Esempi 10

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Sistemi lineari e sottospazi dei vettori numerici

Sia data una matrice $B \in M(m, n+1, K)$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} & c_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & c_m \end{pmatrix}.$$

Consideriamo il sottoinsieme di $M(n, K)$ costituito dai vettori numerici $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ tali che

$$\begin{cases} a_{11}\xi_1 & + & \dots & + & a_{1n}\xi_n & = & c_1 \\ a_{21}\xi_1 & + & \dots & + & a_{2n}\xi_n & = & c_2 \\ \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}\xi_1 & + & \dots & + & a_{mn}\xi_n & = & c_m \end{cases}$$

Se denotiamo con $\boldsymbol{a}^1, \dots \boldsymbol{a}^n, \boldsymbol{c}$ le colonne della matrice B, possiamo riscrivere le relazioni come

$$\boldsymbol{a}^1\xi_1 + \dots + \boldsymbol{a}^n\xi_n = \boldsymbol{c}.$$

Ciò si esprime dicendo che il vettore numerico $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ è una soluzione del *sistema lineare*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & c_1 \\ a_{21}x_1 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & c_2 \\ \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & c_m \end{cases} \tag{1}$$

di *m equazioni lineari in n incognite* (o *indeterminate* o *variabili*) sul campo K. Notiamo che i primi membri di queste relazioni non sono altro che la prima, la seconda, la n-esima componente del vettore $\boldsymbol{a}^2x_2 + \dots + \boldsymbol{a}^nx_n \in M(m, 1, K)$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Quindi il sistema (1) si può riscrivere il *forma vettoriale* come

$$\boldsymbol{a}^1 x_1 + \cdots + \boldsymbol{a}^n x_n = \boldsymbol{c}.$$

Detto $\mathcal{A}$ il sistema lineare (1), l'insieme delle sue soluzioni verrà denotato con il simbolo $M(\mathcal{A})$.

La matrice B si dice *matrice completa* del sistema (1), mentre la matrice

$$A = (\boldsymbol{a}^1, \boldsymbol{a}^2, \ldots, \boldsymbol{a}^n)$$

formata dalle prime n colonne della matrice B si dice *matrice incompleta* del sistema (1). Le colonne di A si dicono *colonne dei coefficienti* del sistema $\mathcal{A}$. Il vettore colonna $\boldsymbol{c}$ si dice *colonna dei termini noti* del sistema e il sistema lineare si dice *omogeneo* se $\boldsymbol{c} = \mathbf{0}$.

Il sistema omogeneo

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + \ldots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

che in forma vettoriale si scrive

$$\boldsymbol{a}^1 x_1 + \cdots + \boldsymbol{a}^n x_n = \mathbf{0}.$$

si dice *sistema omogeneo associato al sistema* $\mathcal{A}$ dato dalla (1), e verrà denotato con $\mathcal{A}^{\text{om}}$.

Un sistema $\mathcal{A}$ si dice *compatibile* o *risolubile* se $M(\mathcal{A})$ è non vuoto, ossia se il sistema ammette qualche soluzione. Ad esempio il sistema omogeneo è sempre compatibile perché ha sempre come soluzione almeno il vettore nullo, che viene chiamato *soluzione banale* del sistema omogeneo. Esistono però anche

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sistemi non compatibili, come ad esempio

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

associato alla matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

su un qualunque campo K.

Il seguente risultato mette in relazione sistemi lineari e sottospazi dello spazio dei vettori numerici $M(n, K)$

Proposizione 1. *Sia $\mathcal{A}$ un sistema omogeneo di m equazioni in n incognite sul campo K. Allora $M(\mathcal{A})$ è un K-sottospazio di $M(n, K)$.*

Dimostrazione. Consideriamo il sistema omogeneo

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + \ldots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases}$$

Innanzitutto si ha che $M(\mathcal{A})$ è non vuoto perché il vettore nullo $\mathbf{0} \in M(n, K)$ è una soluzione del sistema omogeneo. Proviamo ora che $M(\mathcal{A})$ è stabile per la somma e per il prodotto con uno scalare.

Siano $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$ e $\boldsymbol{\eta} = (\eta_1, \ldots, \eta_n)$ due vettori di $M(\mathcal{A})$, cioè $\boldsymbol{\xi}$ e $\boldsymbol{\eta}$ sono soluzioni del sistema

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

omogeneo $\mathcal{A}$. Allora entrambi questi vettori soddisfano l'equazione vettoriale

$$\boldsymbol{a}^1\xi_1 + \cdots + \boldsymbol{a}^n\xi_n = \mathbf{0}$$

$$\boldsymbol{a}^1\eta_1 + \cdots + \boldsymbol{a}^n\eta_n = \mathbf{0}.$$

Sommando membro a membro tali relazioni e applicando le proprietà degli spazi vettoriali (di cui gode $M(n, K)$), otteniamo

$$\boldsymbol{a}^1(\xi_1 + \eta_1) + \cdots + \boldsymbol{a}^n(\xi_n + \eta_n) = \mathbf{0},$$

pertanto il vettore somma $\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}$ risolve anch'esso il sistema omogeneo $\mathcal{A}$, e quindi appartiene a $M(\mathcal{A})$. Dato un qualsiasi scalare $k \in K$ e un vettore $\boldsymbol{\xi} \in M(\mathcal{A})$, è facile vedere che il vettore $k\boldsymbol{\xi}$ è ancora una soluzione di $\mathcal{A}$, infatti

$$\boldsymbol{a}^1(k\xi_1) + \cdots + \boldsymbol{a}^n(k\xi_n) = k(\boldsymbol{a}^1\xi_1 + \cdots + \boldsymbol{a}^n\xi_n) = k\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Allora $M(\mathcal{A})$ è stabile anche per il prodotto per uno scalare e pertanto è un K-sottospazio vettoriale di $M(n, K)$. □

Osserviamo che, se $\mathcal{A}$ è un sistema lineare in n incognite su K, $M(\mathcal{A})$ contiene il vettore nullo se e solo se $\mathcal{A}$ è omogeneo. Quindi se $\mathcal{A}$ non è omogeneo, $M(\mathcal{A})$ non è un sottospazio di $M(n, K)$.

Proposizione 2. *Se un sistema lineare $\mathcal{A}$ di m equazioni in n incognite è compatibile e se $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$ ne è una soluzione, l'insieme $M(\mathcal{A})$ è costituito da tutti e soli i vettori del tipo $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{\xi}$ al variare di $\boldsymbol{a}$ in $M(\mathcal{A}^{om})$.*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Dimostrazione. Supponiamo che $\mathcal{A}$ sia il sistema

$$\begin{cases} a_{11}x_1 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & c_1 \\ a_{21}x_1 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & c_2 \\ \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & c_m \end{cases}$$

Poiché $\boldsymbol{\xi}$ è una soluzione, si ha

$$\boldsymbol{a}^1\xi_1 + \cdots + \boldsymbol{a}^n\xi_n = \boldsymbol{c}.$$

Se $\boldsymbol{\eta}$ è un'altra soluzione, si ha che

$$\boldsymbol{a}^1\eta_1 + \cdots + \boldsymbol{a}^n\eta_n = \boldsymbol{c}.$$

Sottraendo membro a membro le due precedenti relazioni otteniamo

$$\boldsymbol{a}^1(\xi_1 - \eta_1) + \cdots + \boldsymbol{a}^n(\xi_n - \eta_n) = \boldsymbol{0}$$

che equivale a dire che $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\eta}$ è soluzione del sistema omogeneo $\mathcal{A}^{\text{om}}$ e cioè

$$\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{\xi}.$$

D'altra parte, se $\boldsymbol{a} = (a_1, \dots, a_n)$ è una soluzione del sistema omogeneo associato, si ha

$$\boldsymbol{a}^1 a_1 + \cdots + \boldsymbol{a}^n a_n = \boldsymbol{0}.$$

Sommando membro a membro questa relazione con quella soddisfatta da $\boldsymbol{\xi}$, otteniamo

$$\boldsymbol{a}^1(\xi_1 + a_1) + \cdots + \boldsymbol{a}^n(\xi_n + a_n) = \boldsymbol{c}$$

ciò equivale a dire che $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{\xi}$ è soluzione del sistema $\mathcal{A}$. □

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Criterio di compatibilità per sistemi lineari

Sia S un sistema di n vettori numerici di ordine m su un campo K. Tali elementi possono essere considerati vettori colonna di ordine m. Sia $S = [\boldsymbol{a}^1, \ldots, \boldsymbol{a}^n]$ con

$$\boldsymbol{a}^1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{1m} \end{pmatrix}, \ldots, \boldsymbol{a}^1 = \begin{pmatrix} a_{n1} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{pmatrix}.$$

Dato un vettore $\boldsymbol{c} \in M(m, 1, K)$ di componenti $c_1, \ldots, c_m$, $\boldsymbol{c}$ dipende linearmente da S se e solo se esistono scalari $\xi_1, \ldots, \xi_n$ tali che

$$\boldsymbol{a}^1\xi_1 + \cdots + \boldsymbol{a}^n\xi_n = \boldsymbol{c}.$$

Dunque $\boldsymbol{c}$ dipende linearmente da S se e solo se il sistema lineare

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n = c_1 \\ a_{21}x_1 + \ldots + a_{2n}x_n = c_2 \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mn}x_n = c_m \end{cases}$$

è compatibile e le sue soluzioni $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$ corrispondono alle possibili espressioni di $\boldsymbol{c}$ come combinazione lineare dei vettori di S.

Esempio 1. Si consideri il sistema

$$S = [(3, 8, 6, 14), (2, -6, -15, -2), (-7, 14, 8, 1), (4, -15, -17, 1)]$$

e il vettore $\boldsymbol{c} = (5, 2, -9, 13)$ in $M(4, \mathbb{Q})$. La questione se $\boldsymbol{c}$ dipenda o meno da S si riconduce alla

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

considerazione del sistema lineare

$$\begin{cases} 3x + 2y - 7z + 4t = 5 \\ 8x - 6y + 14z - 15t = 2 \\ 6x - 15y + 8z - 17t = -9 \\ 14x - y + z - t = 13. \end{cases}$$

Poiché questo sistema è compatibile e $(1, 1, 0, 0)$ ne è una soluzione, si ha che $\boldsymbol{c}$ dipende linearmente da S.

Teorema 1 (Criterio di compatibilità per sistemi lineari)**.** *Un sistema lineare del tipo*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n = c_1 \\ a_{21}x_1 + \ldots + a_{2n}x_n = c_2 \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mn}x_n = c_m \end{cases}$$

su un capo K è compatibile se e solo se la sua colonna $\boldsymbol{c}$ dei termini noti dipende linearmente dal sistema $[\boldsymbol{a}^1, \ldots, \boldsymbol{a}^n]$ delle colonne dei coefficienti.

Tale criterio si può riformulare diversamente, nel modo che segue. Sia A una matrice di tipo (m, n) sul campo K; si dice *spazio righe* di A, e si denota con $\mathrm{Rig}(A)$, il sottospazio di $M(n, K)$ generato dal sistema di ordine m delle righe di A. Analogamente, si definisce *spazio colonne* di A, e si denota con $\mathrm{Col}(A)$, il sottospazio di $M(m, 1, K)$ generato dal sistema di ordine n delle colonne della matrice A. Osserviamo che $\mathrm{Rig}(A) = (\mathbf{0})$ se e solo se tutte le righe di A sono nulle, ossia se e solo se A è la matrice nulla. E, analogamente, $\mathrm{Col}(A) = (\mathbf{0})$ se e solo se A è la matrice nulla.

Possiamo quindi riformulare il criterio di compatibilità come segue.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Corollario 1. *Un sistema lineare su un campo è compatibile se e solo se* $Col(A) = Col(B)$*, dove* B *e* A *sono rispettivamente la matrice completa e la matrice incompleta del sistema.*

Dimostrazione. Dal Teorema di compatibilità il sistema lineare è compatibile se e solo se $\boldsymbol{c}$ dipende linearmente dal sistema $[\boldsymbol{a}^1, \ldots, \boldsymbol{a}^n]$. Applicando il Corollario 2. della Lezione 42. deduciamo che ciò accade se $\langle B - \boldsymbol{c} \rangle = \langle B \rangle$, o con la notazione appena introdotta, se

$$\text{Col}(A) = \text{Col}(B).$$

□

3 Esempi

Esempio 2. Consideriamo il sistema lineare

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ y = 1 \\ x - y = 0. \end{cases}$$

La matrice completa B e la matrice incompleta A sono

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Osserviamo che poiché le colonne di A non sono proporzionali, perciò la dimensione dello spazio $\text{Col}(A)$ è uguale a 2. Inoltre, la colonna dei termini noti di B, $\boldsymbol{c} = (2, 1, 0)$ dipende linearmente dal sistema delle

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

colonne di A:

$$\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a}^1 + \boldsymbol{a}^2.$$

Deduciamo quindi che $\text{Col}(A) = \text{Col}(B)$ e il sistema è compatibile.

Esempio 3. Consideriamo il sistema lineare

$$\begin{cases} 3x & & = & -6 \\ 8x & + \quad y & = & 2 \\ -2x & + \quad 4y & = & 2. \end{cases}$$

La matrice completa B e la matrice incompleta A sono

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -6 \\ 8 & 1 & 2 \\ -2 & 4 & 2 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Le colonne della matrice A non sono proporzionali, pertanto sono linearmente indipendenti e la dimensione di $\text{Col}(A)$ è uguale a 2. Proviamo a vedere se esistono degli scalari ξ_1, ξ_2 tali che

$$\boldsymbol{a}^1\xi_1 + \boldsymbol{a}^2\xi_2 = \boldsymbol{c},$$

e in tal caso il vettore dei coefficienti $\boldsymbol{c}$ dipenderebbe linearmente dal sistema $[\boldsymbol{a}^1, \boldsymbol{a}^2]$. Tuttavia si osserva che se ξ_1, ξ_2 sono tali che

$$\xi_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ -2 \end{pmatrix} + \xi_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

allora per ottenere l'uguaglianza delle prime componenti dovremmo avere $\xi_1 = -2$ e per ottenere

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

l'uguaglianza delle seconde componenti dovremmo avere $\xi_2 = 2 + 16 = 18$. Ma dalla relazione per le terze componenti con $\xi_1 = -2$ e $\xi_2 = 18$ otteniamo $76 = 2$. Deduciamo quindi che $\boldsymbol{c}$ non dipende linearmente dal sistema $[\boldsymbol{a}^1, \boldsymbol{a}^2]$ e

$$\text{Col}(A) \neq \text{Col}(B).$$

Il sistema non è dunque compatibile.

Riferimenti bibliografici

[1] Ciliberto, C. Algebra Lineare. *Bollati Boringhieri* (1994)

[2] Abate, M. Geometria. *McGraw-Hill Education* (1996)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 1

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 5 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\dim(\mathrm{Col}(A)) = 2$,
2. $\dim(\mathrm{Col}(A)) = 3$,
3. $\dim(\mathrm{Col}(A)) = 4$,
4. $\dim(\mathrm{Col}(A)) = 1$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 2

Si consideri la matrice e il vettore dei termini noti $\boldsymbol{c}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 5 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Indichiamo con $(A|\boldsymbol{c})$ la matrice $(\boldsymbol{a}^1, \boldsymbol{a}^2, \boldsymbol{a}^3, \boldsymbol{a}^4, \boldsymbol{c})$. Allora si ha che

1. Il sistema lineare con matrice $(A|\boldsymbol{c})$ non è compatibile,
2. $\boldsymbol{c} \notin \langle \boldsymbol{a}^1, \boldsymbol{a}^2, \boldsymbol{a}^3, \boldsymbol{a}^4 \rangle$,
3. $\text{Col}(A) \neq \text{Col}(A|\boldsymbol{c})$,
4. il sistema lineare con matrice $(A|\boldsymbol{c})$ è compatibile.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 3

Si consideri la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\dim(\text{Rig}(B)) = 3$,
2. $\dim(\text{Rig}(B)) = 4$,
3. $\dim(\text{Rig}(B)) = 2$,
4. $\dim(\text{Rig}(B)) = 1$,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 4

Si consideri la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\dim(\mathrm{Col}(B)) = 3$,
2. $\dim(\mathrm{Col}(B)) = 4$,
3. $\dim(\mathrm{Col}(B)) = 2$,
4. $\dim(\mathrm{Col}(B)) = 1$,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 5

Si consideri la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Indichiamo con A la matrice incompleta associata a B. Allora si ha che

1. il sistea lineare associato alla matrice B è compatibile,
2. $\dim(\text{Col}(A)) = 3$,
3. il sistema lineare associato a B è incompatibile,
4. $\dim(\text{Col}(A)) = 4$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 6

Si consideri la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Indichiamo con A la matrice incompleta associata a B. Allora si ha che

1. $\dim(\text{Col}(A)) = 3$,
2. $\dim(\text{Col}(A)) = 4$,
3. il sistema associato alla matrice B è incompatibile,
4. il sistema associato alla matrice B è compatibile.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 7

Si consideri la matrice

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. una soluzione del sistema omogeneo associato alla matrice B è $(1, 1, 0)$.
2. l'unica soluzione del sistema omogeneo associato alla matrice B è il vettore nullo,
3. il sistema associato alla matrice B è incompatibile,
4. detta A la matrice incompleta, allora $\dim(\text{Col}(A)) = 2$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 8

Si consideri la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 0 & 6 \\ 1 & 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\dim(\mathrm{Col}(B)) = 2$,
2. $\dim(\mathrm{Col}(B)) = 4$,
3. $\dim(\mathrm{Col}(B)) = 3$,
4. $\dim(\mathrm{Col}(B)) = 1$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 9

Si consideri la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 0 & 6 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Allora, detta A la matrice incompleta associata a B, si ha che

1. $\mathrm{Col}(A) = \mathrm{Col}(B)$,
2. $\dim(\mathrm{Col}(A)) = 3$,
3. $\dim(\mathrm{Col}(A)) = 2$,
4. $\dim(\mathrm{Col}(A)) = 4$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 10

Si consideri la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

Allora, detta A la matrice incompleta associata a B, si ha che

1. $\dim(\text{Col}(A)) = 2$,
2. $\text{Col}(A) = \text{Col}(B)$,
3. $\dim(\text{Col}(B)) = 3$,
4. $\dim(\text{Col}(A)) = 1$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).